



QUIZ · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Quiz 2: los irracionales y los decimales

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 20 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual. Puedes usar calculadora. Escribe los procedimientos: las respuestas sin justificación no tienen puntos.

- 1 Escribe $0,\overline{45}$ como fracción irreducible.

1 pt

Solución. Si $x = 0,\overline{45}$, entonces $100x = 45,\overline{45}$; restando, $99x = 45$ y $x = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$.

- 2 Escribe $0,1\overline{6}$ como fracción irreducible.

1 pt

Solución. Si $x = 0,1\overline{6}$: $100x = 16,\overline{6}$ y $10x = 1,\overline{6}$; restando, $90x = 15$, así que $x = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$.

- 3 Muchas personas usan $\frac{22}{7}$ en lugar de π . Escribe $\frac{22}{7}$ como decimal por división larga. ¿Es exacto o periódico? Sabiendo que $\pi = 3,14159265\dots$, ¿puede ser $\frac{22}{7}$ igual a π ? 1,5 pts

Solución. $\frac{22}{7} = 3,\overline{142857}$, periódico (como toda fracción). Ya en la tercera cifra decimal difiere de π : $3,142\dots$ frente a $3,141\dots$ No son iguales; $\frac{22}{7}$ solo es una aproximación.

- 4 Clasifica cada número como natural, entero, racional o irracional (puede pertenecer a varios 1,5 pts



conjuntos): $\sqrt{9}$, $\sqrt{7}$, $-\frac{4}{2}$, $\frac{22}{7}$, π , $2,101001000100001\dots$ (cada vez un cero más entre los unos).

Solución. $\sqrt{9} = 3$: natural, entero y racional. $\sqrt{7}$: irracional. $-\frac{4}{2} = -2$: entero y racional. $\frac{22}{7}$: racional. π : irracional. $2,1010010001\dots$: irracional, porque el bloque de ceros crece y nunca se repite un mismo período.